SISTEM DE TRADUCERE BRAILLE-LIMBAJ NATURAL BAZAT PE PROCESARE DIGITALA

BALEA ALEXIA NATALIA

CUPRINS

LISTA DE ABREVIERI ȘI SIMBOLURI
.....2

INTRODUCERE
.....3

JUSTIFICAREA ABORDĂRII TEMEI:
.....3

IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI
.....4

DESCRIEREA REALIZĂRII PRACTICE PE BAZA SCHEMEI ELECTRICE
.....7

SCHEMA ELECTRICĂ 10

CONFIGURAȚIE SOFTWARE
.....12

PROBLEMELE NEREZOLVATE CU MOTIVAREA LOR
.....13

REZULTATE EXPERIMENTALE
.....14

CONCLUZII PRIVIND UTILITATEA PRACTICĂ A LUCRĂRII ȘI ASPECTE ECONOMICE
.....15

BIBLIOGRAFIE

.....16

LISTA DE ABREVIERI ȘI SIMBOLURI

GND = Ground

LCD = Liquid Crystal Display

VCC = Voltage Collector Common

SCL = Serial Clock SDA

= Serial Data

Ș.a.m.d. = Și așa mai departe

INTRODUCERE

JUSTIFICAREA ABORDĂRII TEMEI:

Accesul egal la informație reprezintă un principiu fundamental al societății moderne, iar tehnologia joacă un rol esențial în reducerea barierelor de comunicare și integrare socială. În acest context, persoanele cu dizabilități de vedere se confruntă frecvent cu dificultăți majore în accesarea informațiilor scrise.

Limbajul Braille, standardizat ca limbaj de lectură tactilă, oferă un mijloc eficient de alfabetizare pentru persoanele nevăzătoare însă, utilizarea sa este limitată de mai mulți factori. În primul rând, nu toți indivizii din jurul persoanelor cu dizabillități vizuale cunosc acest limbaj, ceea ce creează o barieră de comunicare. În al doilea rând, materialele tipărite în Braille sunt costisitoare, voluminoase și dificil de produs sau actualizat.

Pe de altă parte, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor de recunoaștere a tiparelor și a inteligenței artificiale oferă oportunități semnificative pentru realizarea unor sisteme asistive eficiente și accesibile. Prin intermediul acestor tehnologii, este posibilă automatizarea procesului de interpretare a caracterelor Braille și conversia lor în limbaj natural de către oricine, chiar și utilizatorii fără cunoștințe.

IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI

Motivația principală a realizării acestui proiect constă în necesitatea reducerii inegalităților care apar în viața de zi cu zi dintre persoanele care utilizează limbajul Braille și restul societății. Un sistem de traducere automată din Braille în limbaj natural poate facilita comunicarea, poate ajuta procesul educațional și poate ajuta la integrarea socială și profesională a persoanelor cu deficiențe de vedere. În plus, un astfel de sistem poate fi utilizat de către persoanele văzătoare ca instrument educațional pentru învățarea limbajului Braille.

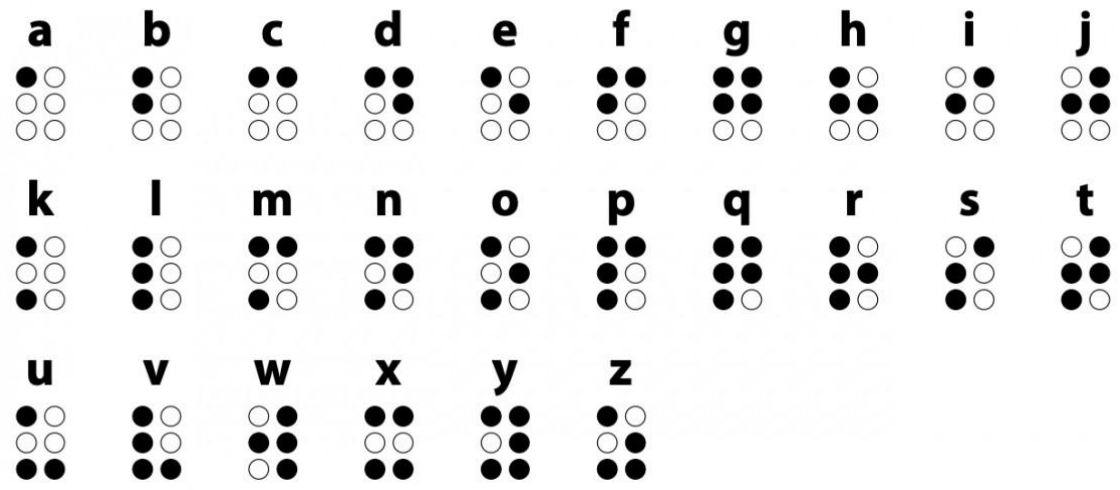
Un astfel de proiect poate demonstra potențialul tehnologiilor moderne în crearea de aplicații cu impact social real pentru persoanele cu dizabilități. Realizarea acestui proiect este motivată atât de importanța socială a posibilității de accesare a informației, cât și de dorința de a valorifica tehnologiile informatice actuale pentru dezvoltarea unei soluții asistive eficiente și ușor de utilizat.

Scopul acestui proiect este realizarea unui sistem ajutător bazat pe o plăcuță Arduino Nano, capabil să traducă caracterele din limbajul Braille în limbaj natural prin intermediul a șase senzori tactili, care corespund punctelor unei celule Braille standard. Sistemul interpretează starea senzorilor, identifică modelul Braille asociat și afișează caracterul adecvat pe un display OLED.

O celula Braille standard are 2 coloane și 3 rânduri și este de forma:

o o o
o o o

Alfabetul Braille arată astfel:



Pentru atingerea scopului propus, proiectul are următoarele obiective:

→ Utilizarea unei plăcuțe Arduino Nano

-datorită dimensiunilor reduse, a costului scăzut și ușurința programării, implementarea logicii de control și procesarea datelor folosind acest microcontroler este favorabil. → Implementarea sistemului de detecție Braille

-se realizează prin intermediul a șase senzori capacitivi, fiecare corespunzând unui punct al unei celule Braille, pentru detectarea prezenței sau absenței punctelor și generarea unei reprezentări binare a caracterului.

→ Interpretarea datelor de la senzori

- Citirea semnalelor provenite de la senzori și conversia lor într-un cod logic care să reflecte configurația punctelor Braille.

→Dezvoltarea algoritmului de mapare Braille-caracter

- Implementarea unui algoritm care asociază combinațiile celor șase puncte detectate cu caracterele corespunzătoare din limbajul natural.

→ Afișarea rezultatului pe un display

→ Testarea funcționalității sistemului

→ Documentație și posibilitatea extinderii proiectului

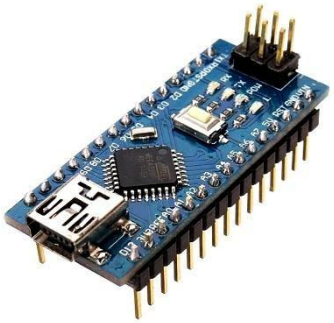
DESCRIEREA REALIZĂRII PRACTICE PE BAZA SCHEMEI ELECTRICE

- **Componentele necesare**

I. Placa Arduino Nano
II. Shield expansiune Arduino Nano
III. Senzori IV. Display

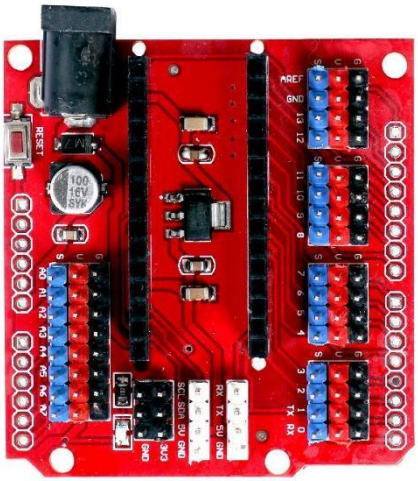
I. Placa Arduino Nano

Placa Arduino Nano este o placă de dezvoltare compactă, bazată pe microcontrolerul Atmega328P, care oferă funcționalități similare cu Arduino Uno, într-un format mult mai redus. Am ales această placă datorită dimensiunilor mai mici, costului redus, ușurința cu care poate fi programată și faptul că este ideală pentru proiecte integrate și prototipuri compacte.



II. Shield expansiune Arduino Nano

Shield-ul de expansiune Arduino Nano este o placă auxiliară care facilitează accesul la pinii microcontrolerului prin conectori standardizați (VCC, GND, semnal). Am ales acest modul pentru a simplifica realizarea conexiunilor hardware, asigurând o organizare mai bună a circuitului și reducând riscul de erori din cauza cablurilor. Acesta permite conectarea rapidă a senzorilor și a display-ului fără utilizarea excesivă a firelor direct pe placă, sau folosirea unui breadboard care este mai mare.



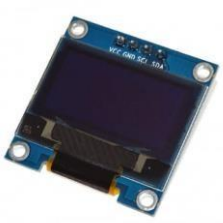
III. Senzori

Senzorii capacitivi TTP223B sunt module de detecție tactilă care reacționează la atingere, generând un semnal digital. Am ales acești senzori datorită simplității în utilizare și sensibilitatea ridicată.

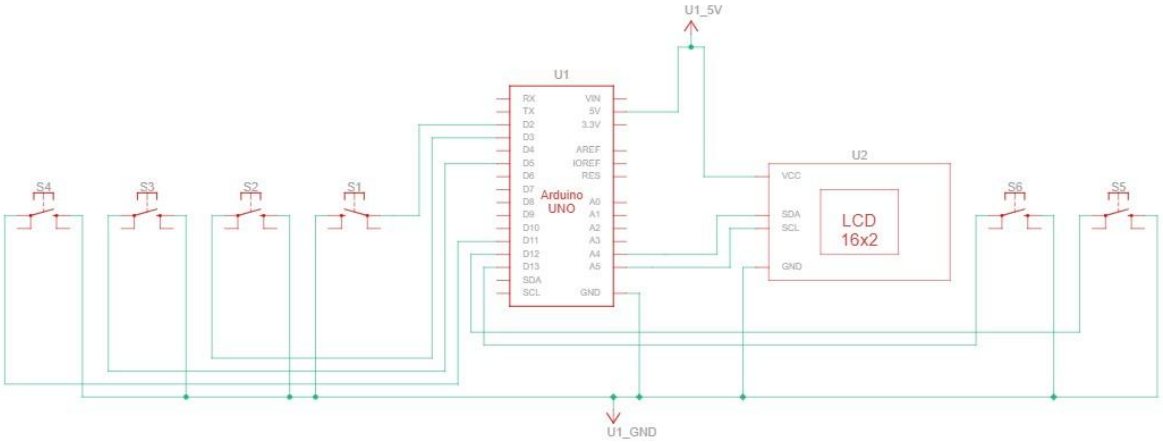


IV. Display OLED

Display-ul OLED este un dispozitiv de afișare electronic care utilizează tehnologia diodelor organice emițătoare de lumină pentru a reda caractere și simboluri. Am ales acest display datorită clarității ridicate a textului afișat, consumului redus de energie, dimensiunea compactă și faptul că acesta permite afișarea rapidă și lizibilă a caracterelor traduse din Braille în limbaj natural, fără a necesita iluminarea de fundal suplimentară.



SCHEMA ELECTRICĂ



Descrierea schemei electrice:

Schema electrică de mai sus a fost realizată în Tinkercad și datorită limitării de componente este puțin diferită de schema originală, dar functionează pe aceeași idee (în loc de Arduino Nano avem Arduino Uno, Shield-ul de expansiune pentru Arduino Nano a fost înlocuit de un breadboard, iar în loc de senzori avem butoane). Legăturile sunt facute astfel:

- Pentru Senzori:

Pin Arduino	Senzor 1
D2	SIG
GND	GND
VCC	VCC

Pin Arduino	Senzor 4
D11	SIG
GND	GND
VCC	VCC

Pin Arduino	Senzor 2
D3	SIG
GND	GND
VCC	VCC

Pin Arduino	Senzor 5
D12	SIG
GND	GND
VCC	VCC

Pin Arduino	Senzor 3
D5	SIG
GND	GND
VCC	VCC

Pin Arduino	Senzor 6
D13	SIG
GND	GND
VCC	VCC

• Pentru Display:

Pini Arduino	Display OLED
GND	GND
VCC	VCC
SCL	A5
SDA	A4

CONFIGURAȚIE SOFTWARE

Programul este realizat în limbajul C++ pentru platforma Arduino IDE și are rolul de a citi combinații de semnale de la șase senzori conectați la pinii digitali ai plăcuței Arduino, și le transformă în literele alfabetului, afișate pe display.

Cei șase senzori sunt definiți într-un vector și configurați ca intrări digitale. La fiecare ciclu, programul verifică ce senzori sunt activați și formează o combinație binară. În funcție de cât timp este menținută combinația, se execută una dintre acțiunile:

- >1 secundă = generează o literă Braille
- >2 secunde = generează un spațiu
- >3 secunde = șterge ultima literă

- >4 secunde = resetează tot textul

Funcția decodeBraille() transformă combinația de senzori într-un caracter, iar funcția updateDisplay() afișează textul rezultat pe display-ul OLED. Pe ultimul rând al ecranului este afișat un indicator vizual al timpului de apăsare și litera detectată în timp real.

PROBLEMELE NEREZOLVATE CU MOTIVAREA LOR

1. Display-ul:

O primă problemă este mărimea display-ului. Deși display-ul OLED are o claritate foarte bună a textului, acesta este de o dimensiune destul de mică. Acest lucru, poate fi incomfortabil pentru persoanele care au probleme de vedere. O soluție foarte bună ar fi folosirea unui display mai mare, cum ar fi LCD 16x2.

Motivația nerezolvării: Nu am dispus de un LCD compatibil cu Arduino Nano. Am avut un Modul Shield LCD1602, shield, cu butoane, însă acesta este menit pentru Arduino Uno, și deși am încercat să fac legătura de la Nano la Uno, nu am reușit să îl fac să funcționeze. Este posibil ca ceea ce aveam nevoie pentru a-l face să funcționeze este un potențiometru, dar nu aveam această componentă.

2. Citirea cifrelor sau a caracterelor speciale

O altă problemă o reprezintă faptul că acest sistem traduce doar litere, nu și cifre sau caractere cum ar fi: „”(),.?*^ ș.a.m.d. Cifrele în Braille au o structură

diferită de litere, am avea nevoie de mai multe rânduri / coloane de senzori pentru a putea să le exprimăm.

Motivația nerezolvării: Când am gândit prima dată proiectul, am făcut-o pe etape, iar înaintea scrierii cifrelor sau a caracterelor speciale se afla strict doar alfabetul. Odată ce am terminat cu alfabetul am realizat ca dacă doresc să îl completez și cu celelalte două caracteristici, ar fi trebuit să mai comand încă minim șase senzori, lucru care ar fi durat săptămâni întregi strict din pricina livrării.

REZULTATE EXPERIMENTALE

În urma testării sistemului, s-a observat că dispozitivul poate detecta corect combinațiile de senzori și le poate transforma în limbaj natural pe display. Timpul de apăsare influențează în mod direct acțiunea care urmează să fie executată (introducere literă, spațiu, ștergere sau resetare), iar aceste funcții au fost verificate în practică. Afișajul OLED răspunde rapid la actualizări și literele sunt afișate corect pe cele trei rânduri disponibile fără întârzieri vizibile, iar indicatorul de progres permit urmărirea în timp real al acțiunii care se execută. În ansamblu, prototipul își îndeplinește funcțiile principale.

CONCLUZII PRIVIND UTILITATEA PRACTICĂ A LUCRĂRII ȘI ASPECTE ECONOMICE

Proiectul realizat are o metodă accesibilă și eficientă de introducere a textului folosind combinații Braille, și din cauza poziționării senzorilor, este comod de folosit, mâinile stau natural peste senzori, ca și cum ai scrie la tastatură. Sistemul le permite celor care doresc să învețe limbajul Braille să exerseze literele într-un mod interactiv, oferind feedback vizual în timp real. Prototipul demonstrează că o interfață Braille electronică poate fi construită cu resurse minime, menținând totodată funcționalitatea.

Din punct de vedere economic, proiectul este avantajos datorită costurilor reduse ale componentelor utilizate. Arduino Nano, Shield-ul de expansiune pentru Arduino Nano, senzorii tactili, display-ul OLED sunt componente ieftine și ușor de găsit. Întregul sistem este accesibil pentru elevi, studenți, instituții educaționale, sau pasionați de tehnologie. În plus, întreținerea este minimă, iar componentele pot fi înlocuite rapid și ieftin în caz de defect.

BIBLIOGRAFIE

1. https://ardushop.ro/ro/
2. https://docs.arduino.cc/language-reference/?utm_source=copilot.com
3. https://www.pharmabraille.com/pharmaceutical-braille/the-braillealphabet/
4. https://www.tinkercad.com/